MANUEL D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE

Groupe électrogène diesel D-400

Rubrique	Contenu
Équipements concernés	GE-D-01
Version du document	v1.0 (2025-06)
Document	manuel_ge_d
Statut	Document fictif à usage pédagogique

Sommaire

1. Présentation (p.2)
2. Caractéristiques (p.3)
3. Installation (p.4)
4. Description et panneau de commande (p.5-6)
5. Démarrage et arrêt (p.7)
6. Alarmes et dépannage (p.8-9)
7. Maintenance (p.10)
8. Sécurité (p.11)

1. Présentation

Le groupe électrogène D-400 alimente en secours les installations principales du site. Un seul exemplaire, GE-D-01, est installé ; il est plus puissant que le modèle C-200.

Ce manuel décrit l’utilisation, le dépannage et la maintenance courante. Il s’applique aux équipements GE-D-01. Les valeurs données sont celles du modèle D-400.

Documents associés

- codes_alarme_ge_d (tableau des codes d’alarme)
- proc_arret_ge_d
- schema_regulation_ge_d
- fiche_securite_ge

2. Caractéristiques

Tableau 2.1 – Caractéristiques du modèle D-400

Caractéristique	Valeur
Type	Groupe électrogène diesel, moteur 8 cylindres en V turbocompressé, refroidi par liquide
Puissance assignée	400 kVA (320 kW)
Tension / fréquence	400/230 V, 50 Hz
Vitesse de rotation	1 500 tr/min
Capacité du circuit d’huile (avec filtre)	55 L
Liquide de refroidissement	48 L
Batteries de démarrage	2 × 12 V, 150 Ah
Réservoir de carburant	800 L
Masse à vide	3 400 kg

3. Installation

- Poser le groupe sur une surface plane et horizontale, avec un dégagement d’au moins 1 m autour.
- Raccorder l’échappement à l’extérieur du local.
- Raccorder les batteries en dernier ; serrer les bornes au couple indiqué.
- Vérifier le niveau d’huile, de liquide de refroidissement et de carburant avant la première mise en route.

Tableau 3.1 – Couples de serrage

Élément	Couple de serrage
Bouchon de vidange d’huile moteur	80 N·m
Filtre à huile	Serrage à la main, puis 1 tour
Bornes de batterie	10 N·m
Fixation de l’alternateur	110 N·m

4. Description et panneau de commande

4.1 Vue d’ensemble

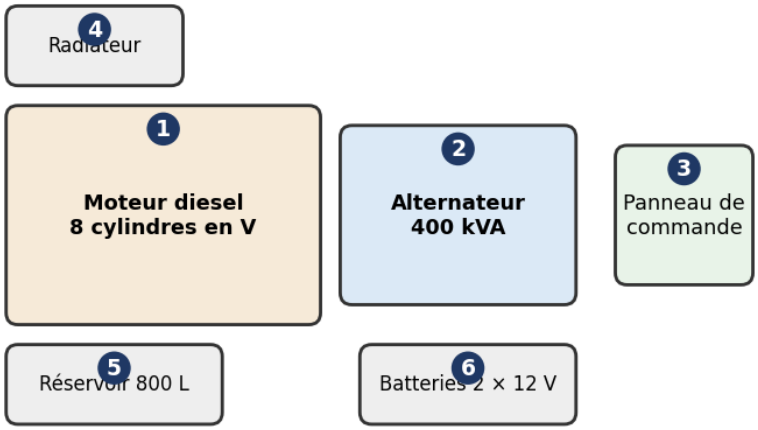


Figure 4.1 – Vue d’ensemble du modèle D-400 (repères 1 à 6)

- 1 Moteur diesel
- 2 Alternateur
- 3 Panneau de commande
- 4 Radiateur
- 5 Réservoir de carburant
- 6 Batteries de démarrage

4.2 Panneau de commande

Le panneau de commande regroupe les voyants d’état et les boutons MARCHE et ARRET. Les voyants sont numérotés de gauche à droite.

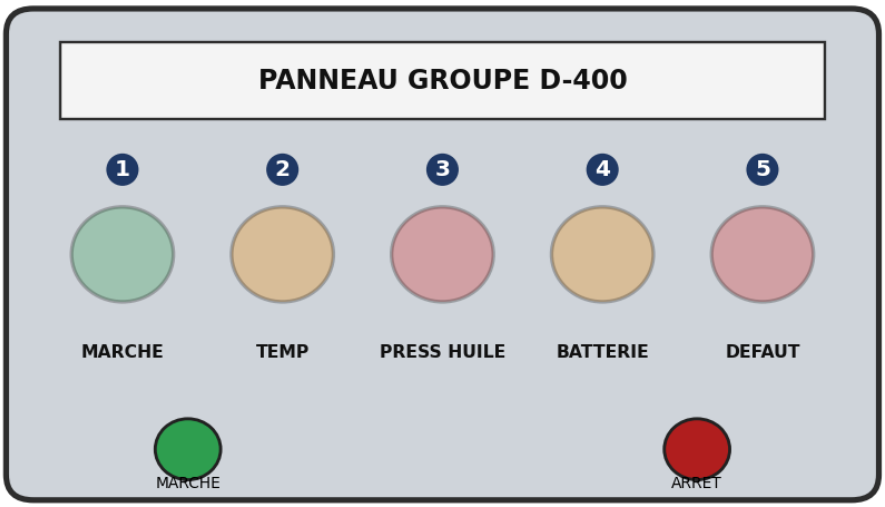


Figure 4.2 – Panneau de commande du modèle D-400 (voyants 1 à 5)

Tableau 4.1 – Signification des voyants

N°	Voyant	Couleur	État	Signification	Code
1	MARCHE	vert	fixe	Groupe en fonctionnement	—
2	TEMP	orange	fixe	Température du liquide de refroidissement élevée (alerte)	AL-GD-01
2	TEMP	orange	clignotant	Température critique (arrêt automatique)	AL-GD-02
3	PRESS HUILE	rouge	fixe	Pression d’huile basse (arrêt automatique)	AL-GD-03
4	BATTERIE	orange	fixe	Tension de batterie basse	AL-GD-04
4	BATTERIE	orange	clignotant	Défaut de charge de la batterie	AL-GD-05
5	DEFAUT	rouge	clignotant	Survitesse (arrêt automatique)	AL-GD-06
5	DEFAUT	rouge	fixe	Échec de démarrage après 3 tentatives	AL-GD-07
5	DEFAUT	rouge	clignotant lent	Tension de sortie hors plage (arrêt automatique)	AL-GD-08

5. Démarrage et arrêt

Démarrage

1. Contrôler les niveaux d’huile, de liquide de refroidissement et de carburant.
2. Contrôler la tension des batteries.
3. Vérifier que le disjoncteur Q2 est ouvert.
4. Appuyer sur MARCHE ; le voyant MARCHE (1) s’allume en vert.
5. Laisser tourner 3 minutes à vide, puis vérifier 400 V et 50 Hz.
6. Fermer le disjoncteur Q2 pour alimenter les départs.

Arrêt

1. Ouvrir le disjoncteur Q2.
2. Laisser tourner 3 minutes à vide pour refroidir.
3. Appuyer sur ARRET.

6. Alarmes et dépannage

En cas d’alarme, relever le voyant allumé et son état (fixe ou clignotant), puis rechercher le code dans le tableau 6.1. Un voyant orange signale en général une alerte ; un voyant rouge peut entraîner l’arrêt automatique.

Tableau 6.1 – Codes d’alarme du modèle D-400

Code	Voyant	Description	Seuil	Arrêt auto
AL-GD-01	TEMP fixe	Température du liquide de refroidissement élevée (alerte)	> 98 °C	Non
AL-GD-02	TEMP clignotant	Température critique	> 108 °C	Oui
AL-GD-03	PRESS HUILE fixe	Pression d’huile basse	< 1,5 bar	Oui
AL-GD-04	BATTERIE fixe	Tension de batterie basse	< 11,8 V	Non
AL-GD-05	BATTERIE clignotant	Défaut de charge de la batterie	Tension < 13,2 V moteur en marche	Non
AL-GD-06	DEFAUT clignotant	Survitesse	> 1 725 tr/min	Oui
AL-GD-07	DEFAUT fixe	Échec de démarrage	3 tentatives sans succès	—
AL-GD-08	DEFAUT clignotant lent	Tension de sortie hors plage	< 360 V ou > 440 V	Oui

Causes probables et actions

Tableau 6.2 – Causes probables et actions recommandées

Code	Cause probable	Action recommandée
AL-GD-01	Radiateur encrassé ; niveau de liquide bas ; courroie détendue	Réduire la charge, contrôler niveau et radiateur
AL-GD-02	Perte de liquide ; ventilateur défaillant	Laisser refroidir avant d’ouvrir le bouchon de radiateur ; rechercher la fuite
AL-GD-03	Niveau d’huile bas ; filtre colmaté ; capteur défectueux	Contrôler le niveau d’huile et le filtre avant tout redémarrage
AL-GD-04	Batterie déchargée ou en fin de vie ; bornes oxydées	Contrôler la tension au repos et l’état des bornes
AL-GD-05	Alternateur de charge ou courroie défaillant	Contrôler la courroie et la tension de charge
AL-GD-06	Défaut de régulation de vitesse	Ne pas redémarrer ; faire contrôler le régulateur
AL-GD-07	Batterie faible ; carburant absent ; circuit de démarrage défectueux	Contrôler batteries, niveau de carburant puis circuit de démarrage
AL-GD-08	Défaut du régulateur de tension (AVR) ; défaut d’excitation	Faire contrôler l’AVR (voir schema_regulation_ge_d) ; ne pas redémarrer

7. Maintenance

Tableau 7.1 – Opérations de maintenance préventive

Opération	Périodicité
Contrôle visuel (fuites, niveaux huile, liquide, carburant)	Hebdomadaire
Contrôle des batteries	Mensuel
Vidange de l’huile moteur et remplacement du filtre	Toutes les 250 heures ou annuel
Essai en charge	Trimestriel
Contrôle du régulateur de tension (AVR)	Annuel

8. Sécurité

- Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone : ne jamais faire tourner le groupe dans un local fermé.
- Tension de 400 V : toute intervention électrique est réservée au personnel habilité.
- Surfaces chaudes : attendre le refroidissement avant d’ouvrir le radiateur.
- Carburant inflammable : pas de flamme ni de point chaud à proximité.

Voir aussi la fiche de sécurité correspondante. Ce document est fictif et ne remplace pas les consignes de sécurité d’un site réel.